

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	세포계수기		
SOP No.	IAI/EQM/032	Total page	11
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	☐ 어류 실험실	13	☐ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	☐ 어류 사육실	14	☐ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	☐ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	☐ 조류 배양실	16	☐ 자료보관실
5	☐ 기기분석실-1	11	☐ 물벼룩 사육실	17	☐ 폐수 / 폐기물실
6	☐ 기기분석실-2	12	☐ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.03.13.	개정	하대망	- '3.1.' 기기의 명칭 수정 - '5.2.' 관리방법 용어 수정 - '6.' 효율적인 관리를 위해 정기점검방법 추가, - 'IAI/EQM/032-F01-00' 정기점검방법 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	5
5. 관리방법	9
6. 점검	11
7. 첨부문서	11

1. 목적

세포 계수기를 이용하여 미생물 및 미세조류의 세포수를 원활하게 측정하는데 있다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
세포계수기	Luna-FLTM automated cell counter	Logos biosystems	조류실험실

3. 구성 및 제원

3.1. 구성

- (1) Luna-FLTM automated cell counter
- (2) Calibration Bead
- (3) USB Drive 16GB
- (4) AO/PI cell viability kit
- (5) Trypan blue stain(0.4 %)
- (6) Power cord(including an adapter)
- (7) Photon Slide & Slide(형광염색시 Photon slide에서 더 좋은 결과를 얻을 수 있으며, 일반 Slide는 Trypan blue 등을 이용할 경우에 주로 사용한다)

3.2. Luna-FLTM의 상세 제품 규격은 아래와 같다.

Instrument Type	Bench-top cell counter
Dimensions (WxDxH)	22 cm x 21 cm X 9 cm
Weight	1.8 kg (without the power cord/adapter)
Light Source	LED
Excitation Wave Length	470 +/- 20 nm (Blue)
Emission Wave Length	525 +/- 25 nm (Green), 600 LP (Red)
Cell Concentration Range	$1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^7$ (optimally $5 \times 10^4 \sim 1 \times 10^7$) cells/ml
Cell Diameter Range	1~90 (optimally 5~60) μm
Cell Circularity Range	30~100%
Cell Viability Range	0~100%
Image Resolution	CMOS camera (5 MP)
Image Type	TIF
Reporting	PDF report, .CSV file
LCD Display	7 inches (800 x 480 pixels)
Processing Time	Approx. 7 seconds for bright field & approx. 30 seconds for dual fluorescence (may depend on cell type and concentration)

4. 작동 방법

4.1. 기기 작동

4.1.1. 뒤편에 전원선을 연결하여 전원을 공급한 뒤, 장치를 평평한 곳에 두고 뒤편의 전원 스위치를 켜다.(100~240 VAC, 1.5A)

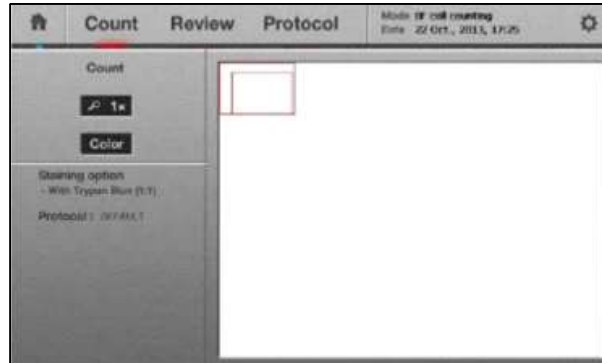


4.1.2. 전원이 켜지면 다음과 같은 화면이 나오며, 측정방식에 따라 4가지 메뉴를 선택할 수 있다.



- (1) Bright field Cell Counting : Trypan blue를 이용하거나 custom stain 혹은 별다른 작업없이 cell counting을 할 때 이용한다. 조류 세포의 경우 Gram stain을 이용할 수 있으며, 미생물의 경우 Trypan blue stain을 이용할 수 있다. 별도의 Stain 작업 없이도 측정이 가능하다. Trypan blue stain의 경우 샘플 10 μ l + Trypan blue 10 μ l를 eppendorf tube에 1:1로 혼합하여, 10 μ l를 Slide에 injection 하여 관찰한다.
- (2) Fluorescence Cell Counting : 제품 구매시 포함된 AO/PI kit를 이용하여 Livecell 과 Dead cell을 구분할 때 이용하며, 샘플 18 μ l + AO/PI 2 μ l를 혼합하여 10 μ l를 취해 slide에 loading 한 뒤, 관찰할 수 있다. AO fluorescence(녹색)은 live cell을 나타내며, PI fluorescence(빨간색)은 dead cell을 나타낸다.
- (3) Yeast Cell Counting(FDA/PI) : Yeast cell(다세포체)을 counting 할 때에 이용하며, 형광염색을 통해 관찰한다.
- (4) GFP Transfection Assay : Molecular work에서 주로 쓰이며, 특정 Gene, 소기관들을 타겟으로 Transfection을 통해 형광 물질을 cell 내부로 침투시켜, gene의 발현 여부를 조사하는데 사용된다.

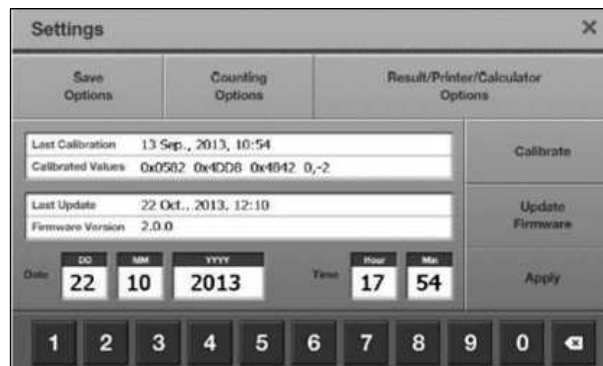
4.2 주요 작업화면 구성



4.2.1. Bright Field Cell Counting Screen 초기화면 Counting 초기화면으로 화면 배율 조절 및 Trypan blue 첨가여부에 따라서 조절할 수 있다.

⚙ 버튼을 눌러서 Calibration 및 Counting setting을 조절할 수 있다.

4.2.2. Setting 화면구성



(1) 시간 및 날짜를 수정가능하며 Save options 에서는 counting data에 대한 저장방식을 변경할 수 있다.

(2) Counting option 에서는 Trypan blue 사용 유무 및 Custom staining을 선택할 수 있다.

(3) Result/Printer/Calculator Options 에서는 Counting시에, Cell counting시, dead cell 포함여부 등을 선택할 수 있으며, 전용 프린터 연결관련 option도 포함되어 있다.

4.2.2.1. Save Options



(1) Analyzed Image : image에 live & dead cell 표시 여부를 결정

(2) Raw Image : counting에 쓰인 image만을 raw image로 저장할 것인지 여부 결정

(3) Report : PDF report 저장여부

4.2.2.2. Counting Options



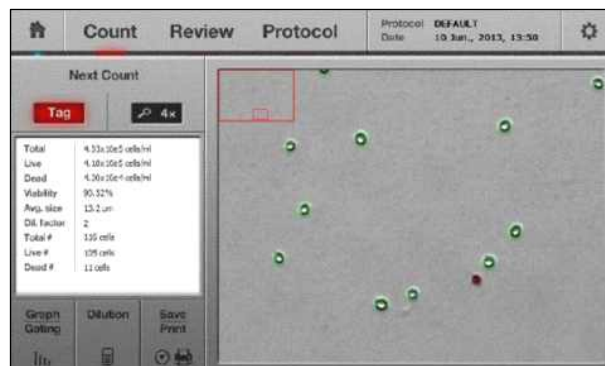
(1) With Trypan Blue : Trypan blue 염색 이용시 on

(2) Without Trypan Blue : Trypan blue 염색 없이 counting 시 on

(3) Custom staining : Trypan blue 이외의 staining을 이용할 경우 이용

※ Trypan blue 이용유무에 따라 Counting 초기화면에서 "Dilution Factor"의 값이 달라진다.
(with Trypan blue = 2, Without Trypan blue = 1)

4.3. Cell Counting Results



(1) Tag 버튼 활성화에 따라 live cell과 dead cell 표시를 설정할 수 있다.

(2) Graph Gating 에서는 cell size 등에 따른 counting 수 등을 알 수 있다.

(3) Dilution을 통해서, sample 희석시, 접종 volume을 계산해주는데, 이는 조류 계대 배양 등에 적절하게 이용할 수 있다.

(4) Save Print 버튼을 눌러서 image 종류와 report 등을 선택하여 삽입된 USB에 저장하여 자료를 활용한다.

Dilution Calculator

Current Concentration
4.5
× 10^e
5
/mL
of
Total

Desired Concentration
× 10^e
/mL
Final Volume
mL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

. Calculate

☒ Analyzed Image
☒ Raw Image
☒ Report
Print

Logos Biosystems
Add Date/Time

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
↑ Z X C V B N M
Space
Enter

5. 관리방법

5.1. Cleaning

- (1) 오랜기간 이용하지 않을 때에는, 장비를 깨끗하게 청소하고, 먼지 등을 제거해서contamination을 방지해야 한다. 물과 다른 용액이 장비 내부에 들어가지 않도록 주의해야 한다.
- (2) Contamination을 막기 위해서, 70% 알코올을 부드러운 천에 묻혀 외형 등을 가볍게 닦아낸다. 주의할 사항은, 알코올을 붓거나 뿌리지 말고, 천에 묻혀서 닦아야, 장비손상을 막을 수 있다.

5.2. Calibrating the Counter

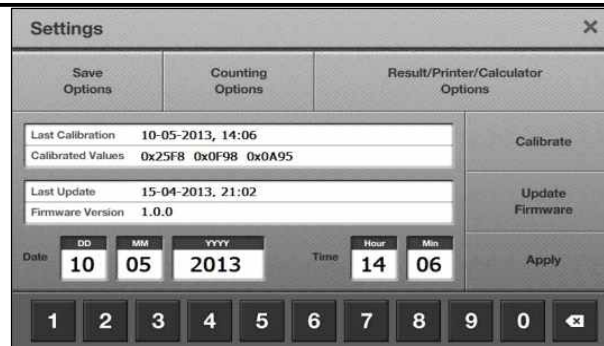
* LUNA™ Cell counter: 출고된 이후로 recalibration을 할 필요는 없지만, 필요에 의해 할 경우에는 아래의 절차를 따른다.

- (1) 장비를 꺼진 상태에서 켜거나, 켜진 상태에서 껐다 켜 후에는 Bright Field Cell Counting 또는 Fluorescence Cell Counting mode를 선택하도록 한다.
- (2) Calibration을 본격적으로 진행하기 전에 Fluorescence calibration bead(F23102)를 이용하여 focus를 조절하도록 한다.
- (3) Setting menu로 들어가서 Calibration 버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나온다.
Bright field, custom staining, fluorescence calibration 총 3단계로 구성되며, 필요에 따라서 skip하고 진행하면 된다.



- (4) Calibration 1단계(Bright field calibration): 계수기에서 counting slide를 제거한 상태에서 start를 누른다. 만일, slide를 제거하지 않는다면, 결과를 신뢰할 수 없다.
- (5) Calibration이 진행되는 동안, 장비 스위치가 off될 경우, 심각한 기술적 결함을 야기한다.
- (6) Calibration 2단계(Custom Staining Calibration): 0.1 % Trypan blue concentration으로 진행할 수 있으며, 생리식염수(PBS, Phosphate-buffered saline)에 희석하여 0.1 % trypan blue를 만들어 counting slide의 chamber에 주입한다. 세포계수기에 slide를 넣고 start를 누른다.
- (7) Calibration 3단계(Fluorescence Counting Calibration): LUNA™의 Fluorescence standard bead 10μl를 counting slide의 chamber에 주입 후 settle down을 위해 1분간 대기한다. 세포계수기에 slide를 넣고 start를 누른다.

5.3. Updating Firmware



- (1) www.logosbio.com 웹사이트에서 최신버전 펌웨어를 확인하고 필요하다면 USB drive의 루트 디렉토리에 다운받도록 한다.
- (2) USB를 장비에 삽입하고, Update Firmware 버튼을 눌러준다.
- (3) Update 진행 여부를 묻는 화면이 나오면 Start 버튼을 눌러주면 몇 분 후에 업데이트가 완료된다. Restart 버튼을 눌러서 장비를 다시 켜주면 업데이트는 완료된다.

5.4. Error 발생 시 원인 및 해결책

Problem	Possible Cause	Solution
Inaccurate cell count	Unfocused cell image	Ensure that the cell image is appropriately focus by using the focus knob. You may use the "Zoom-in" button when adjusting the cell image. Make sure that live cells have bright centers and dead cells have dark/blue centers.
	Clumped cells	Make sure that cells are not clumped. The more single cells, the better counting results.
	Cell concentration range	The cell concentration range of the instrument is preferably $5 \times 10^4 \sim 1 \times 10^7$ cells/ml. Make sure that the sample is in this range. The sample may need to be concentrated or diluted.
	Counting slide insertion	Ensure that the counting slide is inserted completely into the instrument. When the slide is inserted, a soft click can be heard.
	Sample loading	If the counting slide is over- or under-loaded with the sample, it may affect counting results. The optimal amount of sample is $10 \sim 12 \mu\text{l}$ of cell suspension.
	Malfunction of optical components	Any of the optical components may be damaged. Or, the objective lens may be dirty due to dust, spilled samples, or unknown causes. Please contact your local supplier.
	Damaged counting surface	Make sure that the counting area of the slide is transparent before loading the sample. Wear gloves while handling the slide.
	Floating cells	After loading the sample in the counting chip, wait for about 1 min to allow the cells to settle down. Time required for each cell type can vary and should be determined empirically.
	Omitted dyes	In the "Fluorescence Cell Counting" mode, cells cannot be counted without fluorescent nucleic acid binding dyes, e.g., AO and PI.
	Too low or too high fluorescence setting	Make sure fluorescence settings in the preview screen are in a reasonable range.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시점검	작동여부	작동함	사용시	기기사용시점검기록서(IAI/GMS/019-F04)
	초점확인	조정가능		
정기점검	Focus조정	조정완료	1회/ 6개월	세포계수기점검기록서(IAI/EQM/032/F01) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)
	Calibration 1단계	진행완료		
	세포수	혈구계수판 $\pm 15\%$		

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용 시 점검

- (1) 기기 작동여부(터치패드, 전원연결 등)를 점검한다.
- (2) 초점장치(배율, 초점나사 등)를 확인한다.

6.2.2. 정기점검

- (1) '5.2.'의 방법에 따라서 시약을 이용해 Focus를 조절하고 Calibration 1단계를 진행한다.
- (2) 배양된 조류세포를 이용하여 세포계수기에서 측정한 값이 혈구계수판 측정값으로부터 $\pm 15\%$ 범위 이내인지 확인한다.
- (3) 점검은 1회/6개월 마다 실시한다.
- (4) 점검기록은 '세포계수기점검기록서(IAI/EQM/032/F01)'에 작성한다.

7. 첨부문서

- (1) 세포계수기점검기록서(IAI/EQM/032-F01-01)